

검수사등의 시험과목 및 출제범위

(제8조 관련)

I. 검수사

1. 검수에 관한 일반적 지식

- 가. 「항만운송사업법」(제1장 총칙, 제2장 항만운송사업, 제3장 보칙, 제4장 벌칙)
- 나. 검수 대상 화물의 종류, 특성 및 포장방법
- 다. 검수 용어 및 방법
- 라. 검수 실무 및 안전 수칙
- 마. 손상 화물의 상태 검사

2. 영어

- 가. 검수 관련 기본회화
- 나. 검수 용어 및 방법
- 다. 검수 관련 서류의 작성 및 이해
- 라. 화물 상태의 영문 주요 내용 작성 및 이해
- 마. 그 밖의 검수 실무에 관련된 영어

II. 감정사

1. 전문분야의 해당 과목

가. 선박의 구조·설비 및 연료

- 1) 선체, 디젤 기관, 터빈 기관, 발전기, 전동기, 펌프(Pump), 의장품 및 그 밖의 선박 설비의 구조와 파손 및 고장에 대한 처리
- 2) 선체, 기관 및 그 밖의 선박 설비의 부식 원인과 처리
- 3) 선박 내 해수, 청수 공급장치의 배치와 손상
- 4) 선박평형수 탱크(Ballast Tank), 청수탱크, 연료유(Fuel Oil) 및 윤활유(Lub-Oil) 탱크, 이중저 탱크(Double Bottom Tank)의 배치, 용량 계산 및 유지
- 5) 선용품의 종류, 구조 및 기능
- 6) 연료유, 윤활유 및 그 밖의 유지(油脂)의 종류와 성상(性狀)

나. 선박의 복원성(復原性)

- 1) 선박의 안정성과 초기 복원력, 배수량등곡선도의 이해 및 이용, $\overline{GM}$ 계산, 정적복원력 곡선, 복원력교차 곡선, 동적복원력 곡선, 재화중량표(Dead Weight Scale), 복원성의 조정, 건현(乾舷) 및 그 밖의 복원성 관련 내용에 대한 이해와 실무
- 2) 해수 비중과 온도의 변화에 따른 흘수(吃水) 변화 및 조정
- 3) 선박의 감항성(堪航性) 검사

다. 하역 설비

- 1) 하역 설비의 종류, 구조 및 기능
- 2) 펌프(Pump), 양하기(Loader and Unloader), 기중기(Crane), 데릭(Derrick)의 종류와 용량 또는 하중 계산

라. 적부계획(積付計劃) 및 화물하역

- 1) 적부계획, 선창(船倉) 용량, 화물 적재량 계산, 종강도 곡선 및 적화계수(Stowage Factor)
- 2) 선박 용적 실측방식
- 3) 선박 용적 측정의 감정에 필요한 조정
- 4) 화물의 분류(중량화물, 용적화물, 위험화물, 고가화물, 냉동화물, 부패성화물, 목재, 철물, 석탄 및 광석, 유류, 그 밖의 액체화물, 곡류, 시멘트, 원당, 화학비료, 잡화, 생동물 및 갑판화물, 액화가스 및 화학제품(Chemical Products))에 따른 적하·양하 방식 및 손상 처리
- 5) 더니지(Dunnage) 설치, 화물이동 방지재(Shifting Board) 설치, 고박(Lashing) 방법 및 주의사항
- 6) 하역작업과 적부작업의 감독 사항

마. 해양사고와 공동해손(共同海損)

- 1) 해양사고 처리를 위한 화물사고의 적요 종류와 그 기재방식, 화재 및 침수된 화물의 처리, 선창 덮개(Hatch Cover)의 수밀(水密) 등
- 2) 선박 예인(曳引)의 방법 및 조치, 삭구(索具)의 종류 및 필요 강도 계산
- 3) 공동해손의 정산을 위한 선체, 기관 및 화물의 평가

2. 감정에 관한 일반적 지식

가. 검량에 관한 일반적 지식(검량사 자격시험 출제범위와 같다)

나. 선급(船級)과 각종 선박 증서

- 1) 선박보험의 가입·유지를 위하여 선박의 등록 및 감항성에 관한 평가의 업무를 행하는 국내외 선급법인(협회)의 명칭, 선급 표시방식,

만재흘수선증서(滿載吃水線證書) 및 그 밖의 선박에 관한 각종 증서
다. 관련 국내법과 국제협약

- 1) 「상법」 제4편제2장제4절 해상보험, 제5편 해상 및 그 밖의 해상보험의 개요, 선박보험증권 및 약관과 적하보험증권 및 약관의 해석
- 2) 「해상에서의 인명 안전에 관한 국제협약」 제6장 화물 및 연료유의 운송, 제7장 위험물의 운송 및 제12장 산적화물선에 대한 추가조치
- 3) 「1924년 선하증권에 관한 규정의 통일을 위한 국제협약(헤이그 규칙)」(International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading) 및 「1968년 선하증권에 관한 규정의 통일을 위한 국제협약 개정의정서(헤이그-비스비 규칙)」(Protocol to amend the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading)

라. 하역 설비 및 서류

- 1) 하역 설비의 구조와 기능, 하역 관계 서류의 종류와 기능

3. 선박에 의한 유류오염 손해배상에 관한 일반적 지식

가. 유류의 성질과 유류오염

- 1) 「유류오염손해배상 보장법」 제2조제5호에서 정의하고 있는 유류의 일반적 성질
- 2) 유류가 해상으로 유출될 경우 발생하는 일련의 변화과정[확산, 증발, 용해, 분산, 유화(에멀전화), 침전(퇴적), 생분해 및 광(光) 화학적 산화와 이동(표류)을 말한다]
- 3) 유출된 유류가 환경에 미치는 영향

나. 유류오염사고의 처리 및 손실액 산정

- 1) 해상으로 유출된 유류의 처리와 확산 방지대책
- 2) 「수산업법」 제81조 및 같은 법 시행령 제69조에 따른 손실액 산출방법 및 산출기준

다. 관련 국내법과 국제협약

- 1) 「유류오염손해배상 보장법」
- 2) 「유류오염손해배상 보장법」 제2조에서 규정하고 있는 「유류오염 손해에 대한 민사책임에 관한 국제협약」, 「유류오염손해보상을 위한 국제기금의 설치에 관한 국제협약」, 「유류오염손해보상을 위한 국제기금의 설치에 관한 국제협약」, 「선박 연료유 오염손해에 대

4. 영어

- 가. 선적서류의 이해
- 나. 감정·검량 보고서의 작성 및 이해
- 다. 화물사고의 주요 내용 기재
- 라. 해난보고서(Sea Protest)의 이해
- 마. 선박 및 화물 관련 사고 항의서의 이해

Ⅲ. 검량사

1. 선박의 구조 및 흘수 계산방법

- 가. 선박의 구조 및 흘수
 - 1) 배수량 계산 관련 곡선, 재화중량표 이해
 - 2) 건현, 만재흘수선의 이해, 선종별 표시방식, 흘수 관측 방법
 - 3) 복원력 계산, 트림(Trim) 조정 및 $\overline{GM}$ 계산
 - 4) 흘수 감정(Draft Survey)

나. 용적측정

- 1) 선박과 선창의 용적측정
- 2) 선체의 구획 및 의장품 종류

다. 화물의 검량

- 1) 유류 및 석탄의 검량 및 성상, 그 밖의 유지의 검량 및 성상
- 2) 액화가스, 화학제품 및 당밀의 검량
- 3) 특정화물, 이형화물, 원통형화물, 목재, 철제 및 그 밖의 화물의 검량

라. 계량 및 단위

- 1) 계량소의 계량기, 그 밖의 계량기 및 각종 계산기의 시험 및 사용 방법
- 2) 온도계 및 비중계의 종류와 환산 비교
- 3) 각국 도량형기의 환산 비교
- 4) 화물 톤수의 종류와 비교
- 5) 검척, 검근의 계량 단위 채택 표준

2. 검량에 관한 일반적 지식

가. 「항만운송사업법」

- 1) 제1장 총칙, 제2장 항만운송사업, 제3장 보칙, 제4장 벌칙

나. 선박, 선원 및 관리청

- 1) 선박의 용도별, 기관별 및 재질별 명칭, 항행구역
- 2) 선박 의장품 및 각 구조물의 종류
- 3) 선원 양성기관의 종류 및 선원의 직명과 직책
- 4) 선박의 선원 및 항만과 화물의 관리청 명칭과 편성

다. 화물

- 1) 소금, 원면, 유류, 액화가스 및 광석, 그 밖의 화물의 시료 채취 방식과 규격
- 2) 화물의 종류와 산지 및 위험화물의 종류
- 3) 각종 자동차 부품의 명칭과 기능
- 4) 화물의 위험성 및 주의사항

라. 하역, 운송 및 그 밖의 사항

- 1) 하역회사의 편성과 하역작업원의 편조의 명칭과 직책
- 2) 선박과 항만의 하역 설비, 화물 취급 설비의 명칭, 종류, 용도, 배치 및 기능
- 3) 선적서류, 화물인수도 및 사고에 관한 서류의 기능
- 4) 화물의 선적항으로부터 수화주 창고까지의 경로
- 5) 컨테이너의 구조 및 각부의 명칭
- 6) 컨테이너의 적화방법 및 컨테이너 수송에 필요한 서류의 종류와 기능
- 7) 컨테이너의 종류와 그 밖의 육상운송기구의 종류와 방식
- 8) 기압과 대기 온도의 관계, 해수의 온도, 염분과 비중의 관계 및 풍력과 파도의 관계

3. 영어(감정사 자격시험 출제범위와 같다)